ВИДЫ И КОМПЛЕКТНОСТЬ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 2.102-2013

4 Виды конструкторских документов

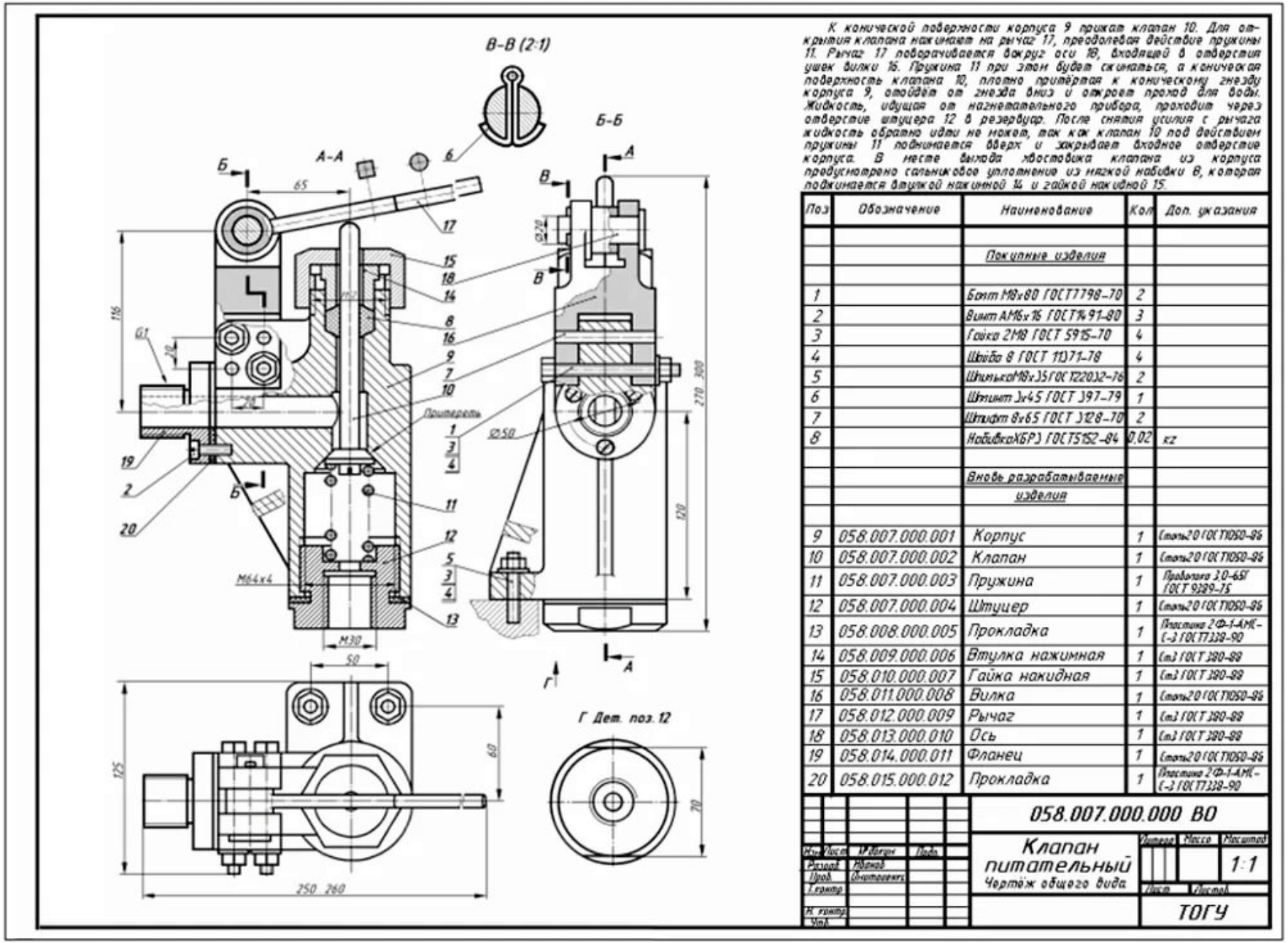
4.1 Конструкторские документы, подразделяют на виды, указанные в таблице 1.

Таблица 1

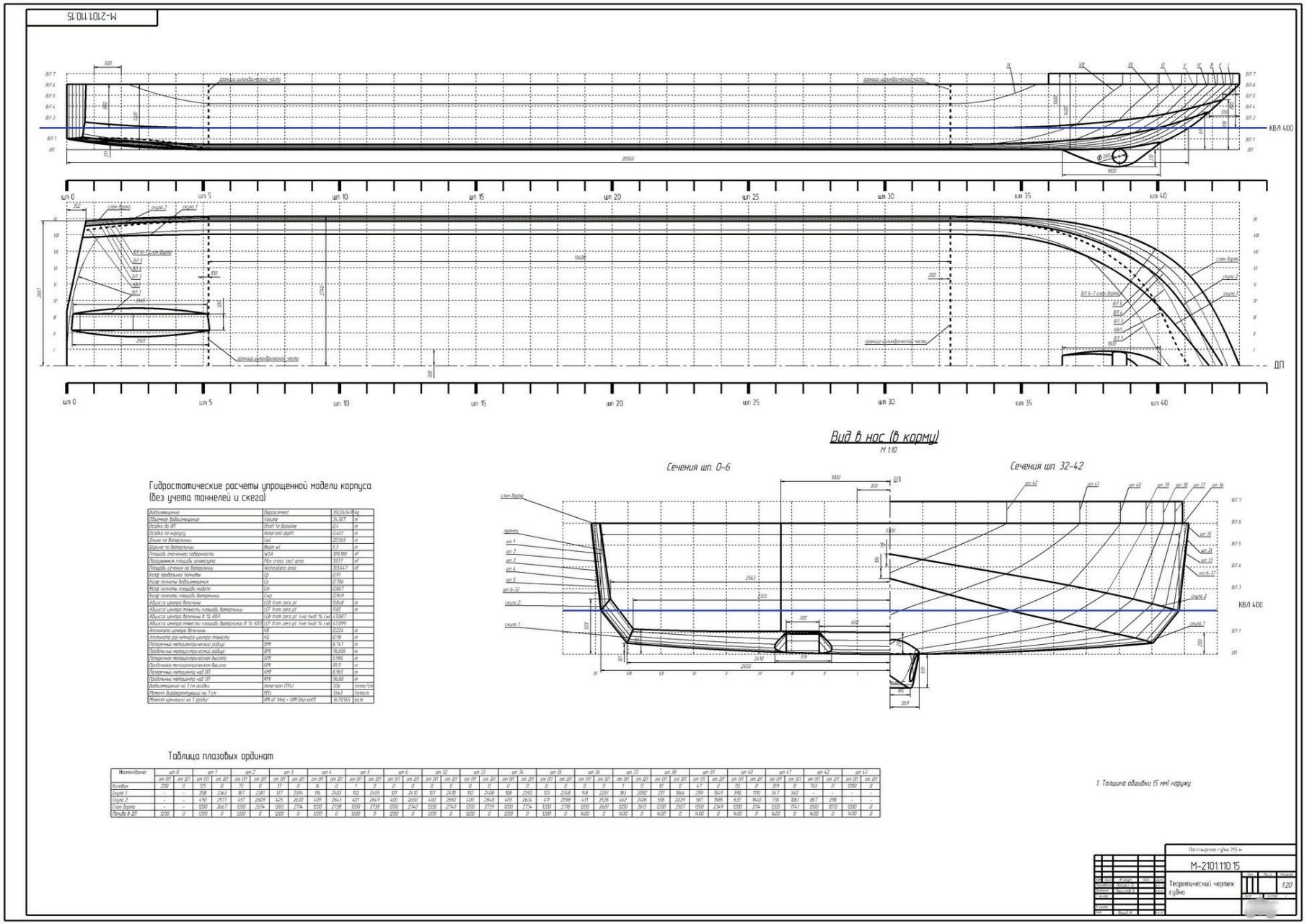
Вид документа	Определение
Электронная модель детали	Документ, содержащий электронную геометрическую модель детали и требования к ее изготовлению и контролю. В зависимости от стадии разработки он включает в себя предельные отклонения размеров, шероховатости поверхностей и др.
Чертеж детали	Документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля
Электронная модель сборочной единицы	Документ, содержащий электронную геометрическую модель сборочной единицы, соответствующие электронные геометрические модели составных частей, свойства, характеристики и другие данные, необходимые для сборки (изготовления) и контроля. К электронным моделям сборочных единиц также относят электронные модели для выполнения гидромонтажа и пневмомонтажа
Сборочный чертеж	Документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля. К сборочным чертежам также относят чертежи, по которым выполняют гидромонтаж и пневмомонтаж
Чертеж общего вида	Документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его составных частей и поясняющий принцип работы изделия

Теоретический чертеж	Документ, определяющий геометрическую форму (контур) изделия и координаты расположения составных частей
Габаритный чертеж	Документ, содержащий контурное (упрощенное) изображение изделия с габаритными, установочными и присоединительными размерами
Электромонтажный чертеж	Документ, содержащий данные, необходимые для выполнения электрического монтажа изделия
Монтажный чертеж	Документ, содержащий контурное (упрощенное) изображение изделия, а также данные, необходимые для его установки (монтажа) на месте применения. К монтажным чертежам также относят чертежи фундаментов, специально разрабатываемых для установки изделия
Упаковочный чертеж	Документ, содержащий данные, необходимые для выполнения упаковывания изделия
Схема	Документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними

Чертеж общего вида



Теоретический чертеж



Габаритный чертеж

ТкП-3,5-00.00.000 ГЧ

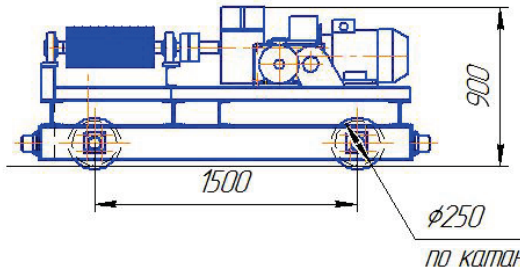
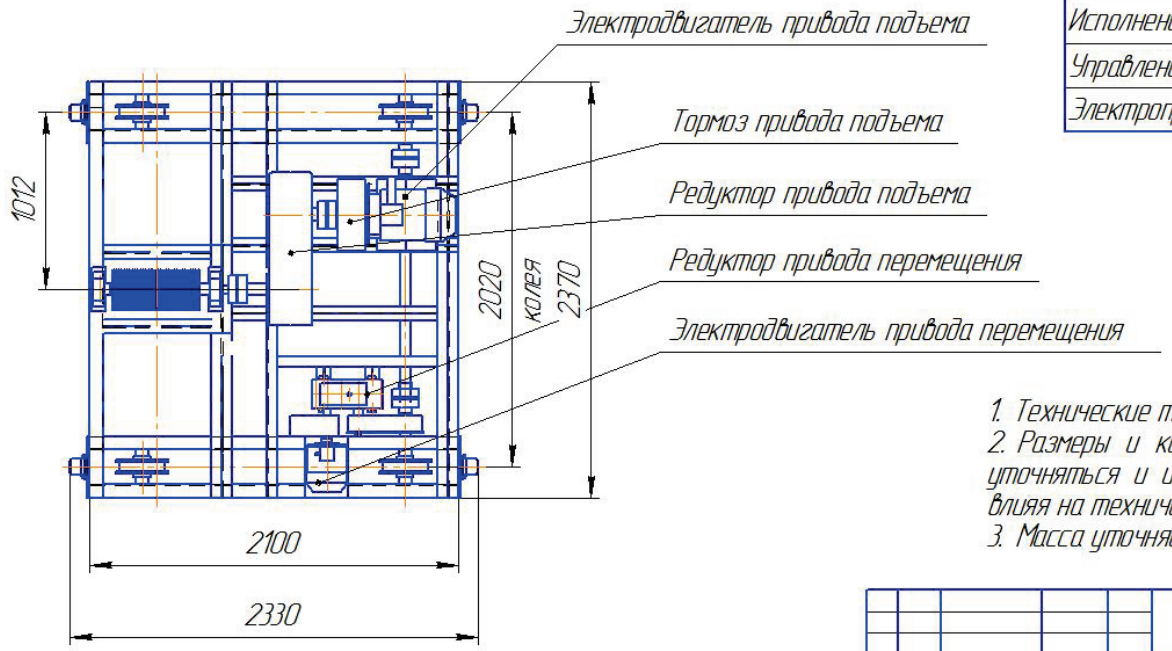


Таблица 1

Наименование	Величина
Грузоподъёмность, т	3,5
Скорость подъема м/сек	0,04–0,07
Высота подъема, м	9,0
Скорость перемещения м/сек	0,3–0,4
Климатическое исполнение	У3
Температурный режим, °С	-20...+40
Режим работы	А5
Исполнение	общепромышленное
Управление	пульт на гибком кабеле
Электропривод	380В, 50 Гц



1. Технические требования согласно таблице 1
2. Размеры и конструктивный облик для справок, могут уточняться и изменяться в процессе разработки КД, не влияя на технические характеристики
3. Масса уточняется после взвешивания

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ТкП-3,5-00.00.000 ГЧ

Тележка крановая электрическая г/п 3,5т. Габаритный чертеж

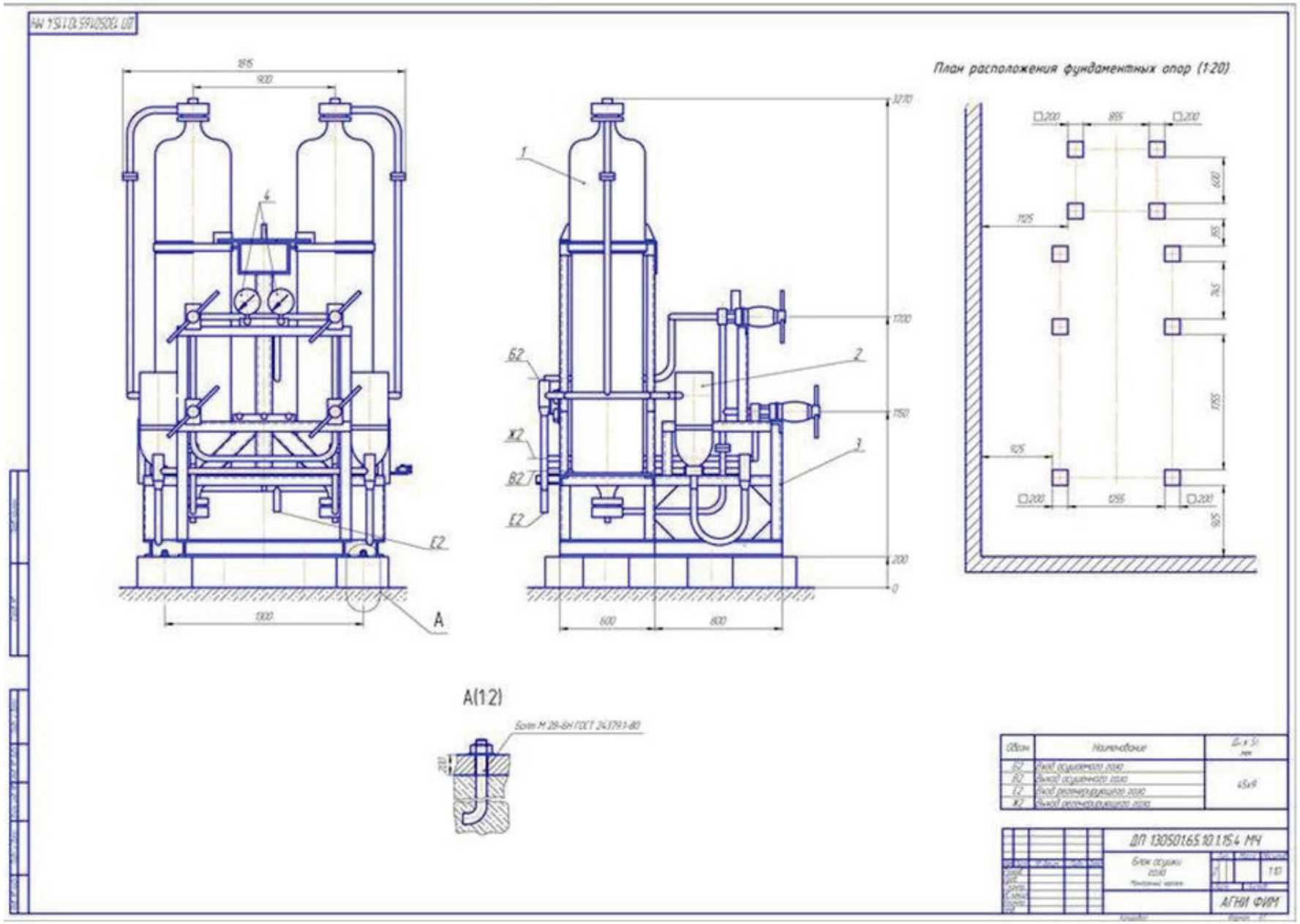
Лит.	Масса	Масштаб
		1:1

Лист | Листов 1

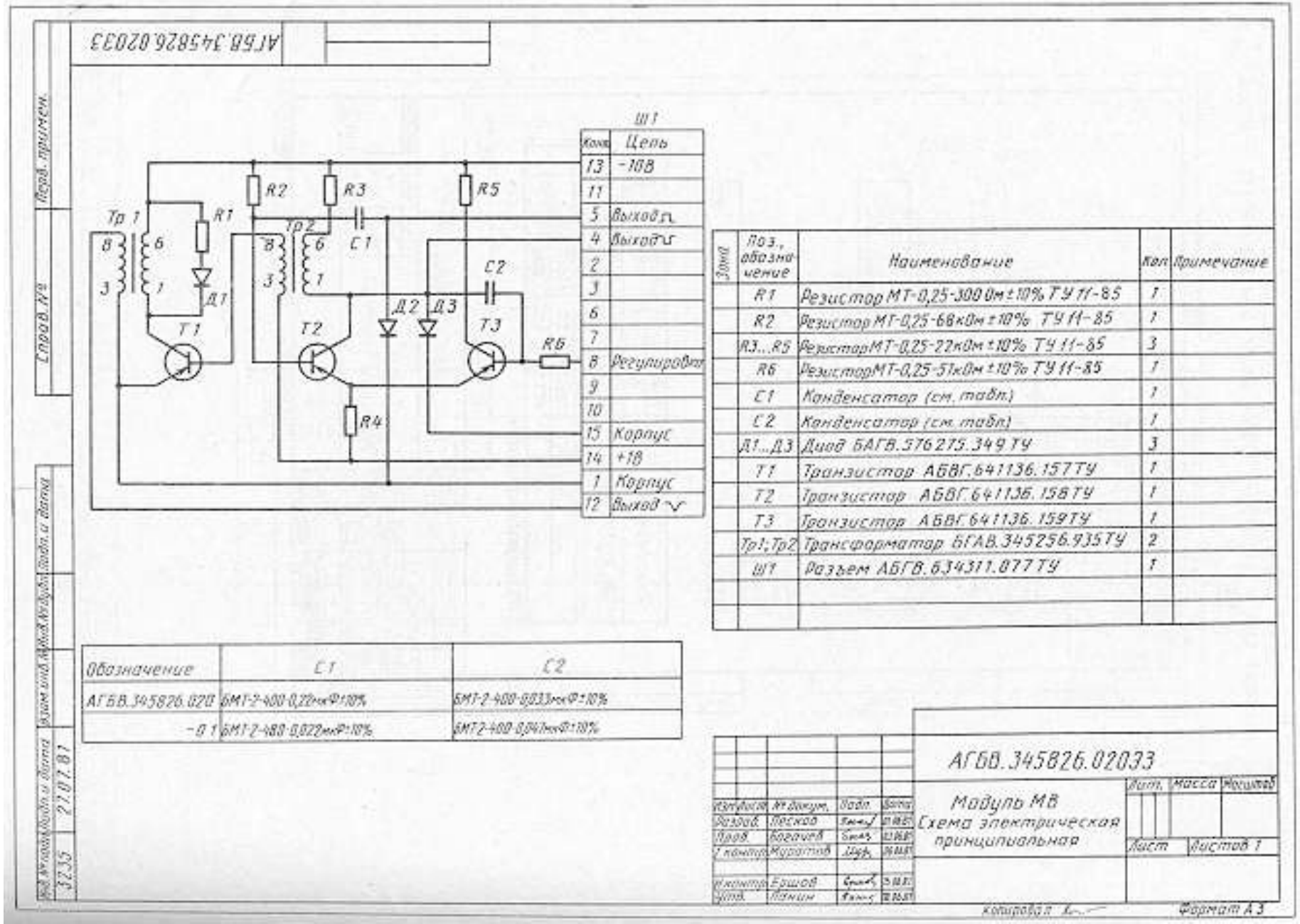
Копировал | Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Монтажный чертеж



Схема


АГБВ.345826.02033
Ш1
Конт. Цепь
13 -10В
11
5 Выход
4 Выход
2
3
6
7
8 Регулировка
9
10
15 Корпус
14 +18
1 Корпус
12 Выход
Тр1
Тр2
R1
R2
R3
R4
R5
R6
С1
С2
Д1
Д2
Д3
Т1
Т2
Т3
Поз. обозначение
Наименование
Кол
Примечание
R1 Резистор МТ-0,25-300 Ом ±10% ТУ 11-85 1
R2 Резистор МТ-0,25-68 кОм ±10% ТУ 11-85 1
R3...R5 Резистор МТ-0,25-22 кОм ±10% ТУ 11-85 3
R6 Резистор МТ-0,25-51 кОм ±10% ТУ 11-85 1
С1 Конденсатор (см. табл.) 1
С2 Конденсатор (см. табл.) 1
Д1...Д3 Диод 6АГВ.376275.349 ТУ 3
Т1 Транзистор АБВГ.641136.157 ТУ 1
Т2 Транзистор АБВГ.641136.158 ТУ 1
Т3 Транзистор АБВГ.641136.159 ТУ 1
Тр1; Тр2 Трансформатор 6ГАВ.345256.935 ТУ 2
Ш1 Разъем АБГВ.634311.877 ТУ 1
Обозначение
С1
С2
АГБВ.345826.020 6МТ-2-400 0,22 мкФ ±10% 6МТ-2-400-0,033 мкФ ±10%
-01 6МТ-2-400-0,022 мкФ ±10% 6МТ-2-400-0,047 мкФ ±10%
АГБВ.345826.02033
Модуль МВ
Схема электрическая принципиальная
Лит. Масса Масштаб
Лист Листов 1
Разраб. Орлов
Пров. Богачев
Т. контр. Муратов
Н. контр. Ершов
Утв. Панин
Копировал
Формат А3
Перв. примен.
Справ. №
Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата
12.35 21.07.81

СТАДИИ РАЗРАБОТКИ

ГОСТ 2.103-2013

Стадия разработки		Этапы выполнения работ
Разработка проектной КД	Разработка технического предложения[1)]	Изучение и анализ ТЗ
		Подбор материалов
		Разработка КД технического предложения
		Рассмотрение и утверждение КД технического предложения с присвоением КД литеры "П"
	Разработка эскизного проекта	Разработка эскизного проекта
		Изготовление и испытание и/или разработка и анализ материальных макетов (при необходимости) и (или) разработка, анализ электронных макетов (при необходимости)
		Рассмотрение и утверждение КД эскизного проекта с присвоением документам литеры "Э"

Стадия "Техническое предложение" не распространяется на КД, разрабатываемых по заказу Министерства обороны.

	Разработка технического проекта	Разработка технического проекта
		Изготовление и испытание материальных макетов (при необходимости) и/или разработка, анализ электронных макетов (при необходимости)
		Рассмотрение и утверждение КД технического проекта с присвоением КД литеры "Т"

Разработка рабочей КД	Разработка КД опытного образца (опытной партии) изделия	Разработка КД, предназначенной для изготовления и испытания опытного образца (опытной партии) изделия, без присвоения литеры
		Изготовление и предварительные испытания опытного образца (опытной партии) изделия
		Корректировка КД по результатам изготовления и предварительных испытаний опытного образца (опытной партии) изделия с присвоением КД литеры "О"
		Приемочные испытания опытного образца (опытной партии) изделия
		Корректировка КД по результатам приемочных испытаний опытного образца (опытной партии) изделия с присвоением КД литеры "$О_1$" При необходимости - повторное изготовление и испытания опытного образца (опытной партии) по документации с литерой "$О_1$" и корректировка КД с присвоением им литеры "$О_2$", "$О_3$", ... "$О_n$"

Разработка КД на изделие серийного (массового) производства	Изготовление и испытание установочной серии по документации с литерой "$О_1$" (или "$О_2$", "$О_3$", ... "$О_n$")
	Корректировка КД по результатам изготовления и испытания установочной серии, а также оснащения технологического процесса изготовления изделия, с присвоением КД литеры "А"
	Для изделия, разрабатываемого по заказу Министерства обороны, при необходимости, - изготовление и испытание головной (контрольной) серии по КД с литерой "А" и соответствующая корректировка КД с присвоением им литеры "Б"
Разработка КД на изделие единичного производства	Разработка КД, предназначенной для изготовления и испытания изделия с присвоением им литеры "И"

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 2.051-2013

ДЭ выполняют на стадии разработки изделия и применяют на всех последующих стадиях жизненного цикла изделия. ДЭ получают с помощью программно-технических средств в результате автоматизированного проектирования (разработки) или преобразования документов, выполненных в бумажной форме, в электронную форму.

ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ

ГОСТ 2.052-2013

ЭГМИ представляет собой совокупность геометрических элементов и атрибутов модели, которые совместно определяют геометрию изделия и его свойства, зависящие от формы и размеров.

При разработке изделия могут быть использованы следующие типы ЭГМИ:
- каркасная модель;
- поверхностная модель;
- твердотельная модель.

Тип геометрической модели для выполнения конкретной ЭГМИ устанавливает разработчик.